



DEVOIR DE RATTRAPAGE DU DEUXIEME SEMESTRE : 03 heures

EXERCICE 1 :

Dès qu'on introduit de l'aluminium (Al) en poudre dans une solution d'acide chlorhydrique (HCl), il se dégage du dihydrogène (H₂) et on obtient dans le tube une solution de chlorure d'aluminium (AlCl₃). Au cours de cette réaction, on constate que le récipient qui contient le mélange s'échauffe.

1. Donner les caractéristiques de cette réaction. (0,5 pt)
2. Préciser les réactifs et les produits de cette réaction ? (0,5 pt)
3. Ecrire l'équation-bilan de la réaction et l'équilibrer. (0,5 pt)
4. On introduit 5,4 g d'aluminium dans 65,7 g d'une solution d'acide chlorhydrique.
 - 4.1 Calculer les quantités de matière de chaque réactif. (0,5 pt)
 - 4.2 Montrer que l'un des réactifs est en défaut ? (0,5 pt)
 - 4.3 Calculer la masse restante en fin de réaction du réactif en excès. (0,5 pt)
 - 4.4 Déterminer la quantité de matière de dihydrogène dégagé. En déduire son volume. (0,5 pt)
 - 4.5 Calculer la masse théorique de chlorure d'aluminium qui se formerait si la réaction était totale. (01 pt)
 - 4.6 En réalité on obtient 21,36 g de chlorure d'aluminium. Calculer le rendement de cette réaction. (0,5 pt)

Données : M(H) = 1g.mol⁻¹ ; M(Cl) = 35,5g.mol⁻¹ ; M(Al) = 27g.mol⁻¹ ; volume molaire : v_m = 24L.mol⁻¹

EXERCICE 2 :

- A- On désire préparer 100mL d'une solution de carbonate de sodium Na₂CO₃ à 0,2 mol.L⁻¹.
- A-1-/ Quelle masse de carbonate de sodium solide faut-il dissoudre pour obtenir la solution désirée ?
- A-2-/ Calculer le nombre de moles d'ions CO₃²⁻ et Na⁺ dans un prélèvement de 50 mL de cette solution.
- B- On dispose d'une solution de nitrate de sodium NaNO₃ à 0,1 mol.L⁻¹
- B-1-/ Quel volume de cette solution faut-il diluer pour préparer 250 mL de solution de nitrate de sodium d concentration 0,02mol.L⁻¹ ?
- B-2-/ Calculer le nombre de moles d'ions NO₃⁻ et Na⁺ dans un prélèvement de 100 mL de cette solution.
- C- On mélange, à présent, 50mL d'une solution de carbonate de sodium à 0,2 mol.L⁻¹ 100mL d'une solution de nitrate de sodium à 0,1 mol.L⁻¹ ;
- C-1-/ Quels sont les ions présents dans le mélange ?
- C-2-/ Calculer les concentrations des différents ions dans le mélange ?

EXERCICE 3 : Maîtrise de connaissance. (05points)

Un circuit électrique est formé par un générateur, un interrupteur K, une lampe témoin, un électrolyseur et des fils de connexions

1. Définir le circuit électrique.
2. Réaliser le circuit en utilisant les symboles normalisés des différents appareils :
 - a) Si tous les appareils sont branchés en série. En déduire la définition de circuit série
 - b) Si la branche comportant le générateur en série avec l'interrupteur, est en dérivation avec la branche de la lampe et celle de l'électrolyseur. En déduire la définition de circuit en dérivation.
 - c) Qu'est ce qu'une branche électrique.
3. Quel sont les différents effets électriques observés dans ce circuit.
4. Indiquer :
 - Le sens conventionnel du courant.
 - Le sens de circulation des porteurs de charge et leur nature à l'extérieur du générateur

EXERCICE 4 : (07points)

Partie A :

1. Un corps porte une quantité de charges q₁ = - 3,2 μC.
- a. Le corps a-t-il un excès ou un défaut d'électrons ? Justifier la réponse.



- b. Calcule le nombre d'électrons.
2. Un autre corps porte une quantité de charges $q_2 = 1\mu C$.
 - a. Le corps a-t-il un excès ou un défaut d'électrons ? Justifier la réponse.
 - b. Calcule le nombre d'électrons.
3. Si l'on assure le contact entre ces deux corps précédents de charge respective q_1 et q_2 , y'aura-t-il une neutralité électrique (charge nulle)? Sinon, quelle sera la charge globale ?

Partie B :

1. On frotte un bâton d'ébonite avec de la peau de chat. Lequel de ces corps arrache des électrons à l'autre ?
2. Il apparaît sur le bâton d'ébonite une quantité de charge $|q| = 3,2 \cdot 10^{-7} C$.
 - a. L'ébonite porte-t-elle un excès ou un défaut d'électrons ? Préciser le signe de la quantité de charge q .
 - b. Trouver le nombre d'électrons correspondants à cette quantité de charge.
 - c. La peau de chat porte-t-elle une charge électrique ? Trouver la nature et la valeur de cette charge.

EXERCICE 5 :

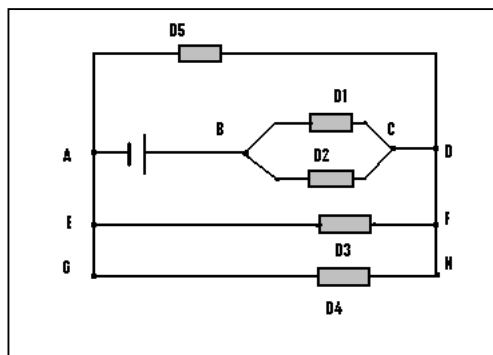
On réalise le circuit électrique schématisé ci-dessous. On dispose de cinq ampèremètres identiques comportant les calibres 5A, 1A, et 0,50A et gradués à 100 divisions, de classe 1,5. Les dipôles D_1 , D_2 , D_3 , D_4 , et D_5 ne sont pas des générateurs. D_1 est identique à D_2 ; D_3 , D_4 , et D_5 sont pareils.

- 1-) a- Sur un schéma, indiquer le sens de déplacement des courants dans chaque branche du circuit, et le branchement des ampèremètres permettant la mesure des intensités dans les dipôles D_1 , D_2 , D_3 , D_4 , et D_5 .
- b- Nommer les différents nœuds du circuit, et en donner une définition.

- 2-) Les dipôles D_1 , D_3 , et D_5 sont utilisés sur le calibre 1A. Celui qui mesure l'intensité I_1 dans le dipôle D_1 indique 90 divisions.

Donner une définition du courant électrique, puis calculer I_1 , ΔI_1 , et les autres intensités qui traversent chaque branche du circuit.

- 3-) Le courant est passé dans le circuit pendant 2mn. Quel est le nombre d'électrons ayant traversé une section de la branche principale.



BONNE CHANCE !!!